外科学 外科总论

核心精讲·营养代谢

（性感认识：适应症和并发症）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、评价营养状况

体重改变	丢失＞10%或 3 个月内丢失＞5%为营养不良 （复习：淋巴瘤 6 个月内体重下降＞10%为 B 组）石榴
体重指数 BMI=kg/m^2	＜18.5 营养不良、24-28 超重、≥28 肥胖 对于≥30 的肥胖者、其能量摄入为正常（每天 25-30kcal/kg）的 70-80%（三十而胖随便吃吃吧吧）
反映肌肉和脂肪情况	肱三头肌皮褶厚度、上臂围（周径）、握力
血浆蛋白	白蛋白等。更敏感的有半衰期短的前白蛋白、转铁蛋白、视黄醇结合蛋白（前转世）
氮平衡（蛋白质平均含氮量 16%）	如负氮平衡（摄入＜排出）即蛋白质分解＞合成
总淋巴细胞计数 （评价细胞免疫）	＜1.8×10^9/L 为营养不良（叶儿粑） 注意：没有血小板 ttsx

每天的能量消耗主要来自基础代谢率

二、能量代谢

1.静息能量消耗 REE 增加：手术 10%，严重创伤、多发骨折、感染 20-30%，大面积烧伤 50-100%

不一定是下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统，也可以指交感-肾上腺髓质系统

2.应激：蛋白质和脂肪分解加强、糖异生等致血糖增高

氨基酸和甘油

三、肠内营养 EN

1.输入途径 小肠上部是食物消化吸收的主要部位

＜2 周：口服、鼻胃/十二指肠置管（最常用的管饲法）、鼻空肠置管

＞2 周：胃造口、空肠造口

管/造口最多只能到空肠(小肠上部是营养物质吸收的主要关键)

2.营养剂 整个蛋白质(如给整个鸡蛋)

①非要素型/整蛋白型：等渗口感好、最常用 不是空肠肠瘘,因为此时给肠内营养也无法吸收

②要素型：适合胃肠功能部分受损者（回肠肠瘘、短肠综合征、胰腺炎等）。要素型不是给整个蛋白质、而是给蛋白质代谢产物氨基酸、多肽，含残渣少、无需消化即可吸收；要素型不含乳糖

③组件型：适合特殊需求者（缺啥补啥）

④疾病专用型：如糖尿病减少葡萄糖、增加脂肪乳剂量；慢性肾衰低磷、低蛋白等（不需要限制糖）

蛋白质对小管有损害作用

能量要给够

3.并发症

①机械性 造口、置管损伤

②胃肠道：腹胀腹泻最常见（输注过快）

③代谢性

④感染性：吸入性肺炎最严重（鼻胃管喂养等）

胃容量很大→容易反流